10.1 Mesurer un angle en radians

À retenir · Définition et résultats. Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un radian correspond à un arc de longueur 1 sur ce cercle. Un tour vaut 2π radians, un demi-tour π. Sur un cercle de rayon r, une longueur d'arc vaut $r\theta$ pour un angle positif θ exprimé en radians.

Statut et justification. Définitions et proportionnalité entre angle au centre et longueur d'arc. La conversion est $180° = \pi$ radians ; on multiplie les degrés par $\frac{\pi}{180}$.

Exemple 1. $60° = \frac{\pi}{3}$; $\frac{3\pi}{2} = 270°$. Un angle de $\frac{\pi}{3}$ sur un cercle de rayon 6 cm donne un arc de 2π cm.

Point de vigilance. La longueur d'un arc n'est pas celle de la corde. En calcul trigonométrique, vérifier le mode degré ou radian de l'outil.

Application. Convertir 45°, 120° ; donner l'arc de rayon 2 m et angle $\frac{3\pi}{4}$.

10.2 Enroulement et image d'un réel

À retenir · Définition et résultats. À chaque réel x correspond un point M du cercle obtenu par un parcours orienté de longueur x depuis I(1;0). Deux réels ont la même image si leur différence est un multiple entier de 2π. Un nombre négatif indique un parcours dans le sens horaire.

Statut et justification. Ajouter ou retirer un nombre entier de tours conserve le point d'arrivée. Réciproquement, revenir au même point exige un nombre entier de tours.

Exemple 2. $\frac{13\pi}{3} = 4\pi + \frac{\pi}{3}$ a la même image que $\frac{\pi}{3}$. $-\frac{\pi}{2}$ a la même image que $\frac{3\pi}{2}$: point $(0;-1)$.

Point de vigilance. Ajouter π donne le point opposé, pas le même point.

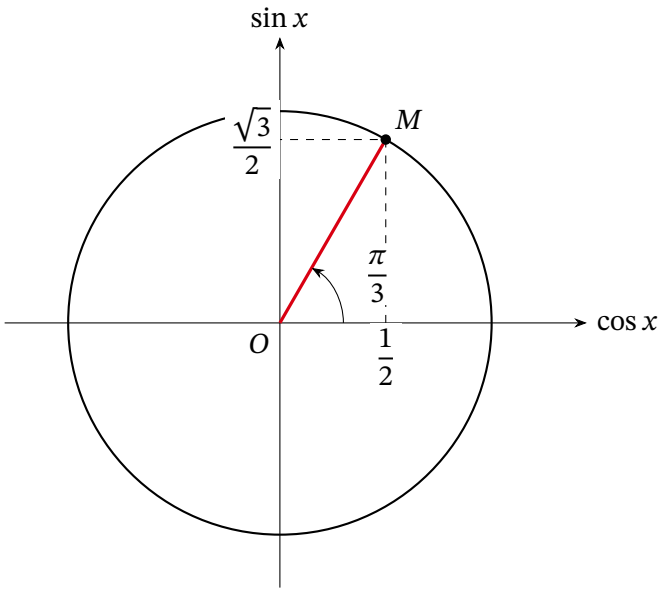
Application. Placer les images de $\frac{7\pi}{2}$ et $-\frac{5\pi}{3}$ en les ramenant à un tour.

10.3 Sinus, cosinus et valeurs remarquables

À retenir · Définition et résultats. Si M est l'image de x, $M = (\cos x; \sin x)$. Donc $-1 \leq \cos x, \sin x \leq 1$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$. Pour $x = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$, les cosinus sont $1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0$ et les sinus $0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1$.

Statut et justification. À $\frac{\pi}{4}$, les deux coordonnées sont égales et positives ; Pythagore donne $2a^2 = 1$, donc $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Un triangle équilatéral de côté 1, coupé par sa hauteur, a demi-base $\frac{1}{2}$ et hauteur $\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'angle complémentaire donne $\frac{\pi}{6}$.

Exemple 3. Le point d'angle $\frac{\pi}{3}$ est $(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$. Le produit scalaire de deux vecteurs unitaires faisant cet angle vaut son cosinus, donc $\frac{1}{2}$. Les chapitres de géométrie se raccordent ainsi au cercle.



Pour l'angle $\frac{\pi}{3}$, les projections de M donnent directement son cosinus et son sinus. Les fractions sont placées hors des traits du dessin.

Point de vigilance. Le cosinus est l'abscisse, le sinus l'ordonnée. L'identité donne une valeur absolue : le quadrant détermine le signe.

Application. Si $\cos x = \frac{3}{5}$ et l'image de x est dans le quatrième quadrant, donner $\sin x$.

10.4 Angles associés et symétries

À retenir · Définition et résultats. Les symétries du cercle donnent $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$. Ajouter $2k\pi$, k entier, ne change ni sinus ni cosinus.

Statut et justification. Chaque égalité se lit sur les coordonnées des points symétriques : axe horizontal pour $-x$, axe vertical pour $\pi - x$, centre O pour $\pi + x$. Il ne s'agit pas d'un catalogue sans justification.

Exemple 4. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin(\frac{5\pi}{6}) = \frac{1}{2}$ par symétrie de $\frac{\pi}{6}$. $\cos(-\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Point de vigilance. Deux angles de même cosinus n'ont pas nécessairement le même sinus. Réduire l'angle puis lire les signes.

Application. Calculer les deux coordonnées des images de $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

10.5 Approximer pi et réinvestir

À retenir · Définition et résultats. Un polygone régulier inscrit à n côtés dans le cercle unité a demi-périmètre $n\sin(\frac{\pi}{n})$; un polygone circonscrit a demi-périmètre $n\tan(\frac{\pi}{n})$, avec $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos}\theta$ ici. La méthode d'Archimède double le nombre de côtés et calcule les nouvelles longueurs par Pythagore, sans connaître pi à l'avance.

Statut et justification. Le périmètre inscrit est inférieur à celui du cercle et le circonscrit supérieur : encadrement géométrique admis. Si c est la corde d'un côté, poser $h = \sqrt{1 - \frac{c^2}{4}}$; la corde du demi-angle vaut $\frac{c}{\sqrt{2(1+h)}}$. Cette formule vient de Pythagore et évite une soustraction de réels proches.

Exemple 5. Pour l'hexagone inscrit, c=1 et demi-périmètre 3. Le circonscrit donne $2\sqrt{3} \approx 3{,}4641$. En doublant les côtés, on resserre l'encadrement. Le programme fourni part de n=6 et c=1.

Point de vigilance. Utiliser directement une fonction sinus avec pi déjà connu vérifierait un calcul, mais ne construirait pas une approximation indépendante de pi.

Application. Pour n=6 et c=1, calculer la nouvelle corde après doublement.